



邓泽霖

AI 工程师 · Agent 工程化

联系方式

188-4617-4594

2597419838@qq.com

zachary-lz.vercel.app

github.com/zachary-lz-glm

核心方向

Coding Agent

Multi-Agent 编排

Agent Safety

RAG 工程

Spec-Driven

专业技能

编程语言

TypeScript (主) · Python · Bash

AI 工程 / Agent

Claude Code Skill · LangGraph · Plan-Execute / Supervisor / ReAct · HITL · Checkpoint 状态恢复 · Self-Evolution · Agent Safety

RAG & LLM Eval

代码知识图谱检索 · 向量召回 · Citation Grounding · LLM-as-Judge · Golden Set · Regression Gate

前端工程 (4 年主业)

React + TypeScript · Serverless BFF · Server-Driven UI · Schema-as-Code · Plugin Architecture · Monorepo

了解

MCP 协议 · Transformer / Attention 原理 · Prompt 工程 · LLM 成本与延迟优化

教育背景

黑龙江大学

个人优势

PROFILE

4 年大厂前端 + 1 年 LLM 工程化，求职 AI 工程师（Agent 工程化方向）。主导公司级 Spec-Driven 平台落地（20+ 人日常使用），独立设计实现 code_assistant (Coding Agent) 与 Manager_Agent (Multi-Agent Orchestrator) 两个完整 Agent 系统。核心方向：Coding Agent · Multi-Agent 编排 · Agent Safety · RAG 工程。

工作经历

EXPERIENCE

滴滴出行 · 国际化事业部 | 高级前端工程师

2022.06 — 至今

前端 owner，主导国际化营销中台从 0 到 1 (Server-Driven UI + 400+ 权益组件库)；2026 起 All-in LLM 工程化，主导团队 SDD (Spec-Driven Development) 工作流落地，服务 20+ 人团队日常使用，连续 2 年 A 绩效。

项目经历

PROJECTS

Spec-Driven Development Platform — Agentic Coding 工作流

公司团队项目 · 主导 · PRD/Spec 工程层 · Claude Code Skill · Citation Grounding · Sub-agent

项目定位：把 Spec 作为可追溯工程中间产物的企业级平台，用 Agentic RAG + Citation Grounding 把 LLM 编码约束在可审计边界内，解决 B 端 PRD 缺历史代码上下文导致计划不可执行、返工频发的痛点。

- 结构化知识库 + 代码知识图谱检索 — 历史代码 / PRD / 跨层契约抽取为 6 类知识（代码结构 / 编码规则 / 契约 / PRD 路由 / 业务领域 / 实体索引），倒排索引 + 实体图按需检索
- Plan-and-Execute 闭环 + Quality Gate — 单次运行产出三份产物（精确到行号的开发计划 + QA Matrix + Rollback Plan）+ Final Quality Gate 5 维质量报告，区别于单点 PRD → Plan 工具
- Citation Grounding + Spec Review Gate — 每条事实附带 file:line citation，源码 Read 后才写入、禁止推断；Spec 必须用户确认后才能进入 Plan (HITL gate)，降低幻觉与错误计划被执行风险

需求理解耗时 5h → 2h / 需求 (n=5 PRDs) · 知识抽取确定性 40% → 85%+ (n=10) · 20+ 人团队日常使用

Manager_Agent — Multi-Agent Supervisor Orchestrator

个人项目 · 独立设计实现 · Multi-Agent 编排层 · LangGraph · Supervisor · Self-Evolution

业务场景：通用 AI 助手需统一调度多个专业 Agent（知识库 / NL2SQL / 代码 / 爬虫 / GUI / 办公 / 多模态），基于 LangGraph Supervisor 编排模式调度 12 个能力 Agent (8 外部 + 4 内部)。

- Multi-Agent Supervisor 编排 — 39 节点状态机，编排层与专家层分离 (Supervisor 仅负责意图路由 / 任务规划 / 结果汇总)，支持 14 路意图分发与子句拆解 (多意图 → 多步 plan)
- Plan-and-Execute + Critic 闭环 + HITL — Planner → Executor 并行 → Critic 事实性审查 → Synthesis 综合；高风险写操作 HITL 确认；file + Redis 双后端 Checkpoint 支持跨进程续跑；recursionLimit 48 内复杂任务稳定执行
- Self-Evolution Layer (失败回放驱动) — ① 失败归因 12 分类 → ② LLM 假设生成 (每 30min ≤ 3 条) → ③ 金丝雀 A/B 验证命中后晋级 Prompt 补丁 → ④ 经验回放注入 router few-shot，闭环优化无需人工标注

39 节点 / 40 条边 (含 20 条条件边) · 12 Agent (8 外部 + 4 内部) · 8 类 WS 消息 · 7 个 eval golden + 34 个 smoke 脚本

亮点

- 4 年大厂前端 + 1 年 LLM 工程化
- 连续 2 年 A 绩效
- 主导公司级 SDD 平台
- 服务 20+ 人团队日常使用

code_assistant — Agentic Coding / Coding Agent Safety

个人项目 · 独立设计实现 · Coding Agent 执行层 · LangGraph · ReAct · Agent Safety · 代码 RAG

业务场景：LLM 改仓库的高风险场景下"模型 + 写权限 = 事故"，本 Agent 完整覆盖 Read-before-Write → 语义检索 → 静态分析 → Diff 预览 → 受控写盘工程闭环。

- **ReAct Tool Use + 代码 RAG** — 18 个仓库工具（读 / 检索 / AST / Patch / 校验 / 执行 / Git）的 Agent-Tool 循环 + 仓库语义检索（向量召回 + 增量索引），区别于端到端 chat 把全量 repo 塞 context；Custom CheckpointSaver 支持跨进程会话恢复
- **Agent Safety** — 三层写盘守卫 + **Sandbox Isolation** — 路径黑名单 + 受保护目录 + sha256 乐观锁，任一层拦截即拒绝；subprocess 环境变量白名单 + Docker 网络隔离双沙箱，优先强隔离、不可用时自动降级
- **Auto-Validation + Prompt A/B (Shadow Patch)** — autoValidateAfterWrite 跑 typecheck / lint / test，失败针对性修复；Shadow Patch 多次命中晋升正式库，hash 分桶 A/B 对照

18 工具覆盖 read / search / vector / AST / patch / validate / exec / git 全链路 · 单仓库 90s 超时内完成索引 + 改动 · 跨进程会话恢复回归测试 0 丢失

Server-Driven UI 中台 + 400+ 权益组件库

前端 + BFF 架构设计 · Server-Driven UI · Schema-as-Code · Plugin Architecture · React · TypeScript

业务场景：国际化营销中台覆盖 10+ 国家 / 20+ 活动类型 / 400+ 营销权益全生命周期，4 年前端 owner 主导。

- **Server-Driven UI + Plugin Architecture + Schema-as-Code** — Schema 化页面指令驱动运行时渲染，权益作为插件 SDK 注入（新增无需改 SDK / 无需发版）；DSL 引擎两阶段求值（编译期 schema 校验 + 运行期求值）解决跨国家 / 跨活动动态组合
- **Plugin Registry + Hot Swap** — 35+ 渲染组件通过 Registry 注册，发布订阅驱动运行时渲染，组件 hot-swap 不停机

标准活动上线 2 周 → 3 天 · 权益库 400+ SKU 服务 8 个业务项目 · 新权益接入 2 天 → 2 小时 · 运行 18 个月+ 仅 2 起低危 bug